

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине: «Теоретические основы компьютерного моделирования»

Репозиторий проекта на GitHub: https://github.com/seedenko/TOKM_lab

студентки очного отделения
магистратуры
12002531 группы
Сиденко Валерии Геннадьевны

Проверил:

доц. Васильев Павел Владимирович

Тема: Компьютерное моделирование кинематики и спектрального состава звездного населения каталога NYG Database средствами GLScene.

Цель работы: Исследовать методы визуализации и обработки астрометрических массивов большой размерности (каталог звезд NYG Database v3.0 объемом ~120 000 объектов); изучить структуру декартовой гелиоцентрической системы координат окрестности Солнца; реализовать спектральную дифференциацию звездного населения по Гарвардской шкале OBAFGKM; построить непрерывную динамическую модель векового собственного движения звезд во времени; разработать интерфейсные компоненты табличной инспекции реляционных баз данных SQLite и текстового реестра Stars.csv.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В лабораторной работе №2 решается задача трехмерного астрометрического моделирования пространственного распределения и кинематической эволюции звездного населения ближнего космоса на основе каталога NYG Database v3.0 (компилирующего наблюдательные данные миссии Hipparcos, Йельского каталога ярких звезд и каталога Глизе).

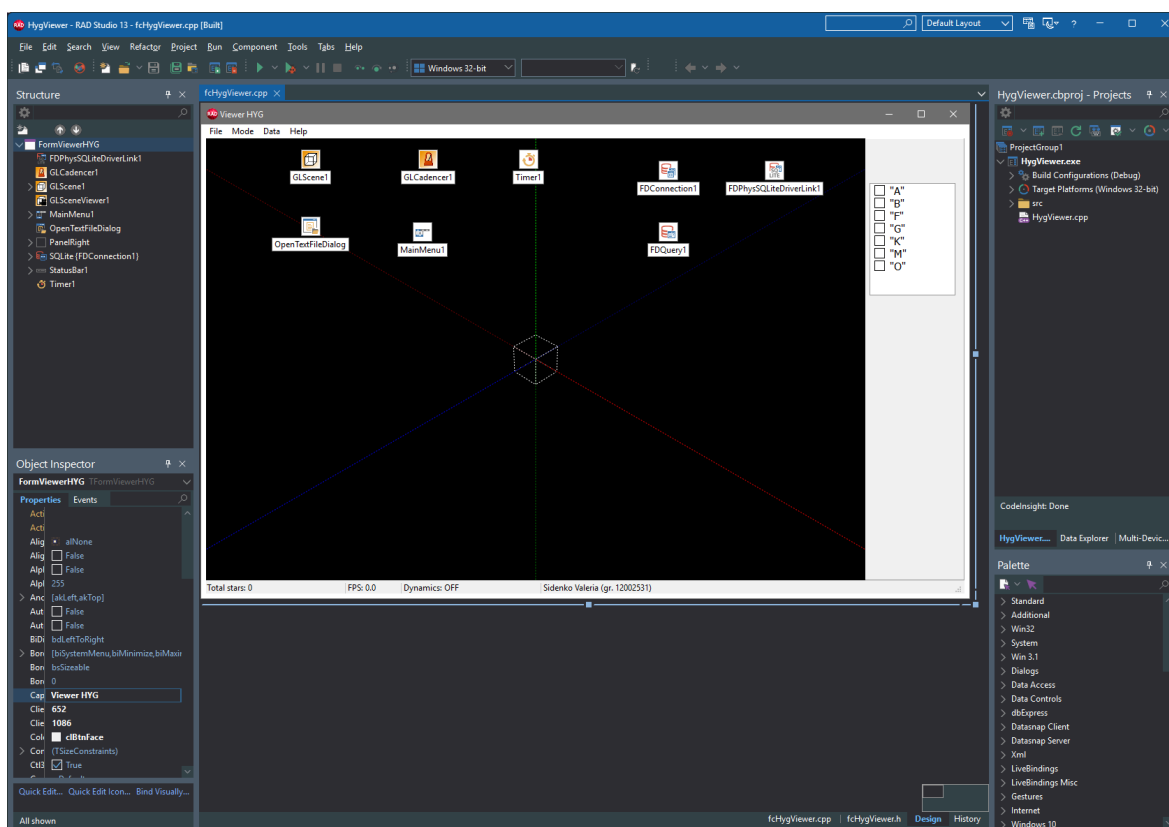


Рисунок 1 – Среда быстрой разработки Embarcadero RAD Studio 13 с проектом звездного симулятора HygViewer.

Базисом моделирования выступает прямоугольная декартова система координат XYZ с началом в положении Солнца (Sol, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$). Пространственные расстояния выражены в парсеках ($1 \text{ пк} \approx 3.26$ световых года). Векторы пространственного смещения звезд задаются проекциями собственной скорости v_x , v_y , v_z в размерности парсек/год, что позволяет рассчитывать изменение координат во времени.

Для каждого объекта каталога определяется его спектральный класс по Гарвардской шкале (O, B, A, F, G, K, M), отражающей температуру фотосферы: от высокотемпературных голубых гигантов класса O ($T > 30\,000 \text{ K}$) до холодных красных звезд класса M ($2400\text{--}3700 \text{ K}$). Солнце принадлежит к желтым звездам класса G ($T \approx 5800 \text{ K}$). В алгоритме загрузки каталога Stars.csv выполняется сопоставление символьного кода спектра с векторным цветом RGB.

Листинг 1. Модуль fcHugViewer.cpp – синтаксический разбор каталога Stars.csv и гарвардская цветовая дифференциация.

```
// Загрузка звезд из каталога Stars.csv с нормализацией смещения полей
void __fastcall TFormViewerHYG::LoadStarsCSV(String filename)
{
    m_stars.clear();
    FILE* fp = fopen(AnsiString(filename).c_str(), "r");
    if (!fp) return;

    char line[1024];
    if (!fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        fclose(fp);
        return;
    }

    int offset = (strstr(line, "proper_ru") != NULL) ? 1 : 0;
    char fBuf[64];

    while (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        StarCatalogRecord star;
        memset(&star, 0, sizeof(star));

        GetField(line, 0, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.id = atoi(fBuf);

        GetField(line, 6, fBuf, sizeof(fBuf));
        strncpy(star.proper, fBuf, sizeof(star.proper) - 1);

        GetField(line, 13 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.mag = (float)atof(fBuf);

        GetField(line, 14 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.absmag = (float)atof(fBuf);

        GetField(line, 15 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        char sc = (fBuf[0] != '\\0') ? (char)toupper(fBuf[0]) : 'G';
        star.spectClass = sc;

        GetField(line, 17 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.x = (float)atof(fBuf);
        GetField(line, 18 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.y = (float)atof(fBuf);
        GetField(line, 19 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.z = (float)atof(fBuf);

        star.curX = star.x; star.curY = star.y; star.curZ = star.z;

        GetField(line, 20 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.vx = (float)atof(fBuf);
        GetField(line, 21 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.vy = (float)atof(fBuf);
        GetField(line, 22 + offset, fBuf, sizeof(fBuf));
        star.vz = (float)atof(fBuf);

        // Гарвардская шкала спектральных цветов OBAFGKM
        switch (sc) {
            case 'O': star.r = 0.0f;    star.g = 0.8f;    star.b = 1.0f;
break; // Blue
            case 'B': star.r = 0.6f;    star.g = 0.85f;   star.b = 1.0f;
break; // Sky blue
```

```

        case 'A': star.r = 1.0f;    star.g = 1.0f;    star.b = 1.0f;
break; // White
        case 'F': star.r = 1.0f;    star.g = 1.0f;    star.b = 0.7f;
break; // Yellow-white
        case 'G': star.r = 1.0f;    star.g = 1.0f;    star.b = 0.15f;
break; // Yellow (Sol)
        case 'K': star.r = 1.0f;    star.g = 0.55f;    star.b = 0.1f;
break; // Orange
        case 'M': star.r = 1.0f;    star.g = 0.2f;     star.b = 0.1f;
break; // Red
        default: star.r = 0.9f;     star.g = 0.9f;     star.b = 0.9f;
break;
    }
    m_stars.push_back(star);
}
fclose(fp);
m_simulatedYears = 0.0;
}

```

Конец листинга 1

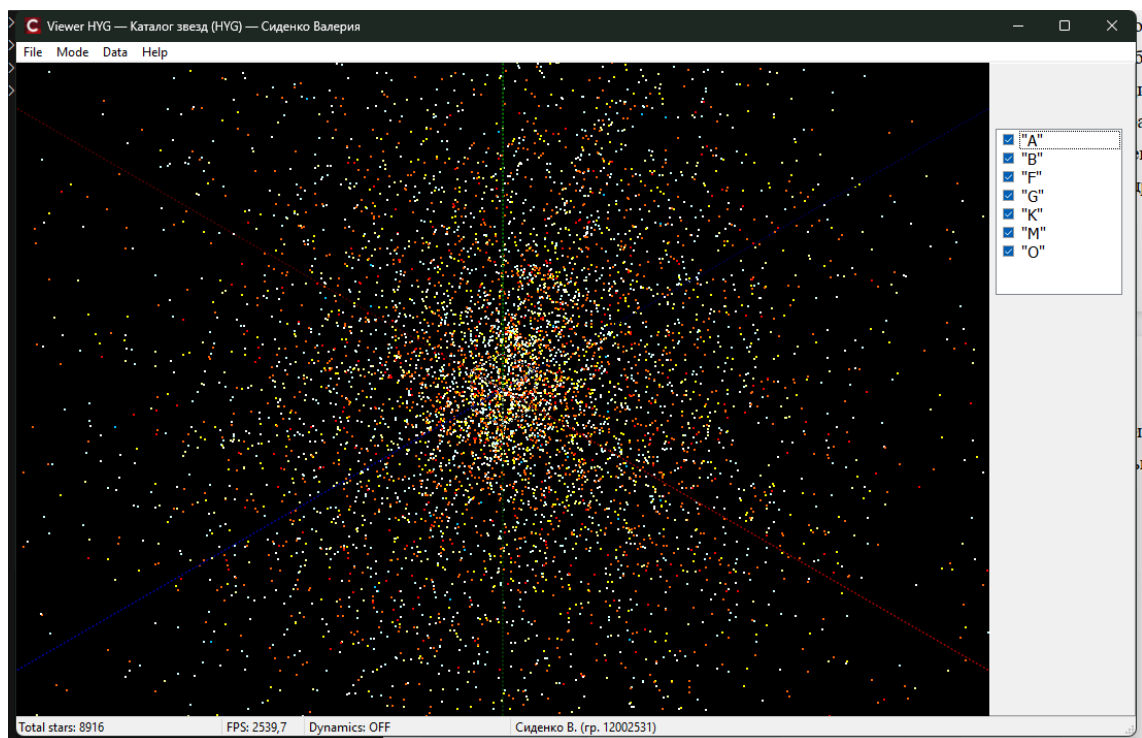


Рисунок 2 – Пространственное расположение звездного каталога HYG в гелиоцентрической декартовой системе координат.

Для селективного исследования пространственной структуры каталога в интерфейсе предусмотрен компонент TCheckBox со списком семи спектральных классов. Пользователь может изолировать произвольные группы объектов. На рисунке 3 продемонстрирована выборка высокотемпературных гигантов В и О совместно с желтыми звездами класса G.

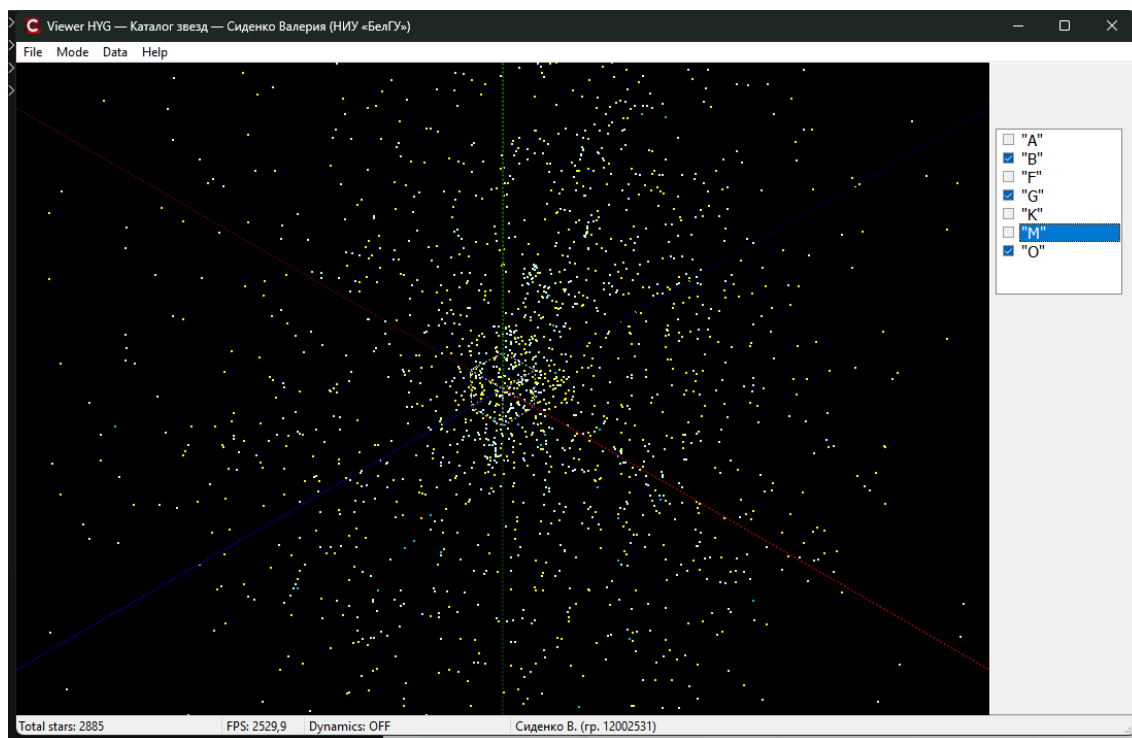


Рисунок 3 – Селективное отображение звезд классов В, G и О с помощью панели фильтрации.

Динамическая симуляция кинематики звезд реализуется численным интегрированием уравнений линейного движения $r(t) = r_0 + v \cdot \Delta t$ в обработчике TGLCadencer. Переменная `m_timeScale` задает ускорение симуляции (100 000 лет в секунду реального времени). На рисунке 4 показано состояние звездной системы после симуляции временного сдвига $t = +330\,218$ лет.

Листинг 2. Модуль `fcHygViewer.cpp` – численное интегрирование векового собственного движения звезд в TGLCadencer.

```
// Моделирование динамики собственного движения звезд во времени
void __fastcall TFormViewerHYG::GLCadencer1Progress(TObject *Sender, const
double deltaTime, const double newTime)
{
    if (m_bDynamicsActive && !m_stars.empty()) {
        double dt = deltaTime;
        if (dt > 0.05) dt = 0.05; // ограничение шага для численной
стабильности
        double dtYears = dt * (double)m_timeScale; // m_timeScale = 100 000
лет/сек
        m_simulatedYears += dtYears;

        for (size_t i = 0; i < m_stars.size(); i++) {
            m_stars[i].curX += m_stars[i].vx * (float)dtYears;
            m_stars[i].curY += m_stars[i].vy * (float)dtYears;
            m_stars[i].curZ += m_stars[i].vz * (float)dtYears;
        }
    }
}
```

```

    }

    if (Points1->Checked) {
        DrawCatalogStars();
    }

    if (StatusBar1->Panels->Count > 2) {
        StatusBar1->Panels->Items[2]->Text =
            "Dynamics: ON (+\" + IntToStr((int)m_simulatedYears) + \"
yrs)\";
    }
}
GLSceneViewer1->Invalidate();
}
}

```

Конец листинга 2

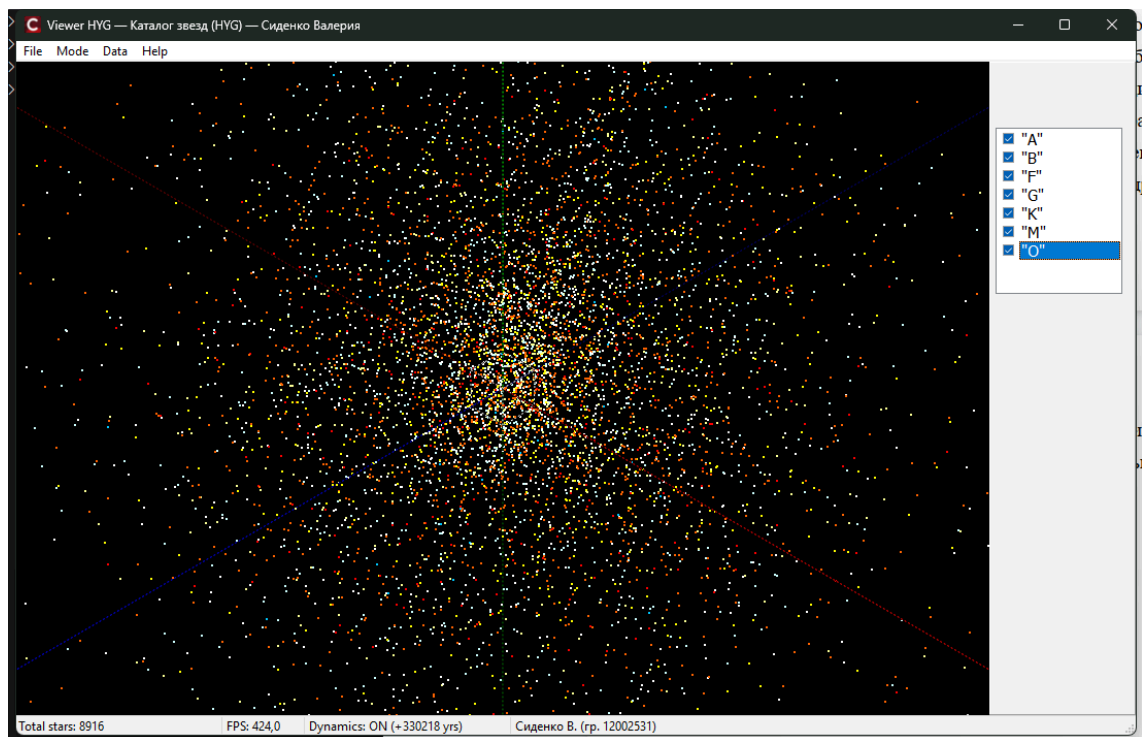


Рисунок 4 – Эволюция пространственного положения звездного роя при симуляции течения космического времени (модельный сдвиг +330 тыс. лет).

Для пространственного геометрического анализа кластеризации звезд каталога HYG в проекте реализовано построение трехмерной триангуляции Делоне и двойственной ей диаграммы Вороного на основе предварительно вычисленных баз данных SQLite. Данные загружаются через библиотеку FireDAC (компоненты TFDConnection, TFDQuery). Триангуляция Делоне соединяет соседние звезды непересекающимися тетраэдрами, а диаграмма Вороного определяет области пространственного влияния каждой звезды.

Результаты визуализации реберных сеток компонентом TGLLines показаны на рисунках 5 и 6.

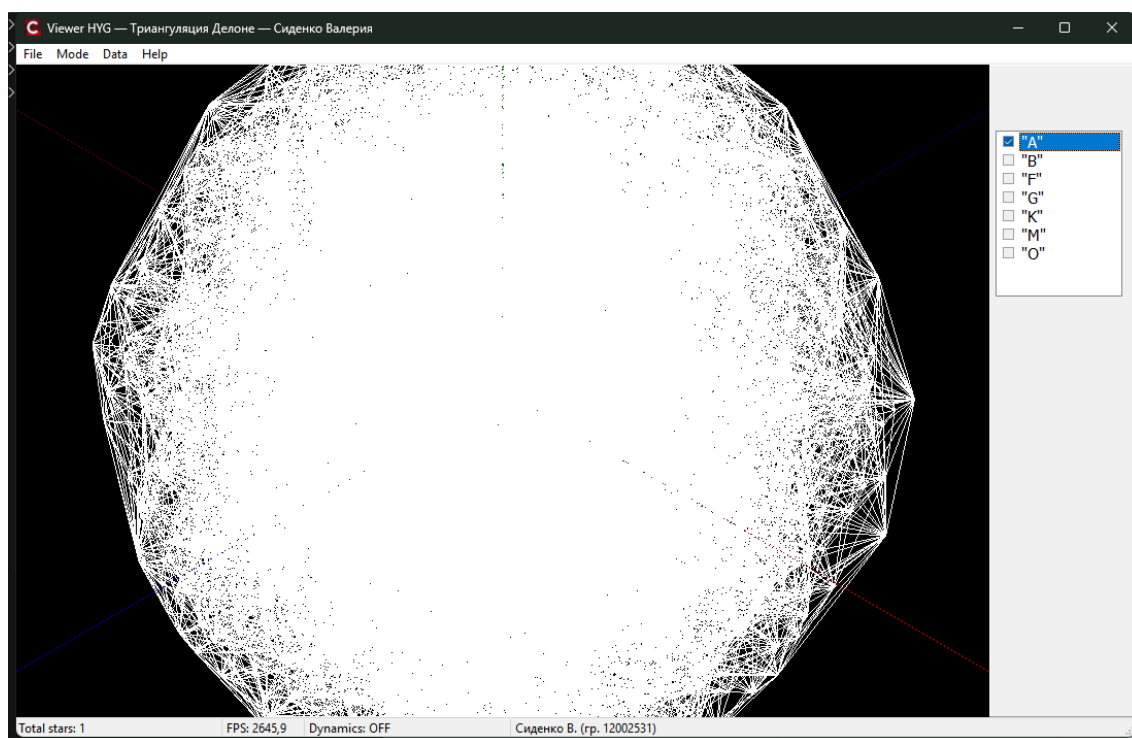


Рисунок 5 – Трехмерная триангуляционная структура Делоне, соединяющая звездные узлы спектрального класса А.

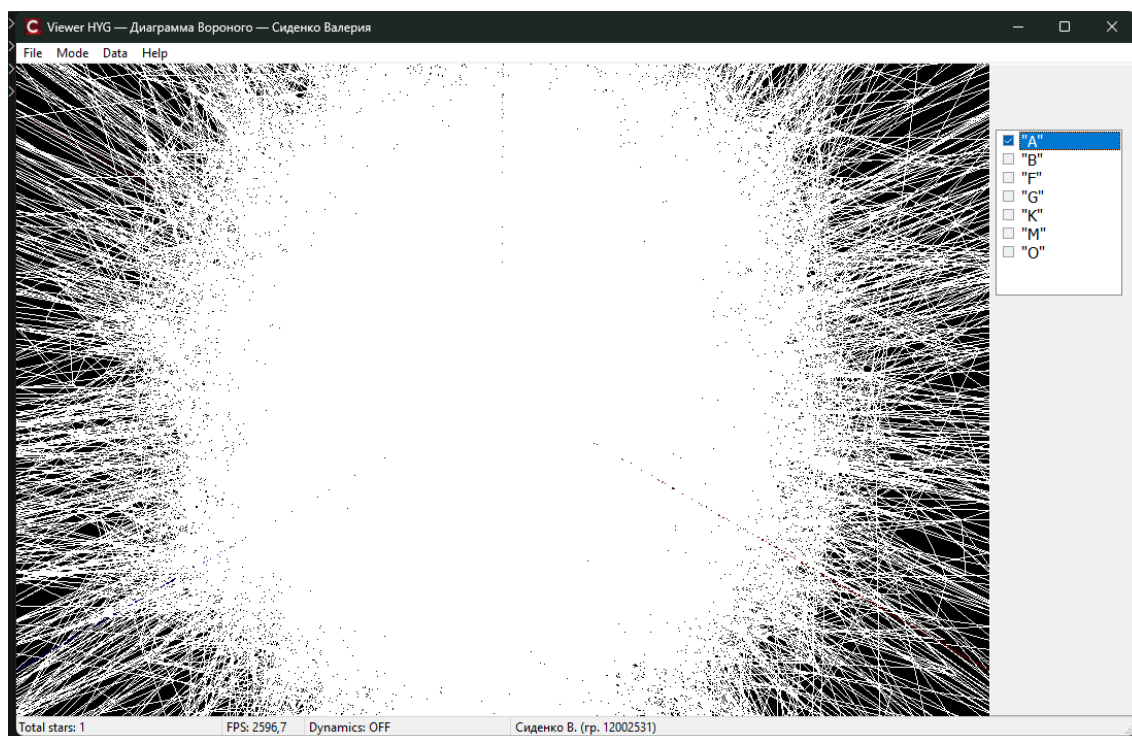


Рисунок 6 – Пространственные многогранные ячейки Вороного, оконтуривающие области гравитационного влияния звезд класса А.

Для инспекции реляционных баз данных SQLite в проект включена табличная форма Form2 с компонентом TDBGrid, отображающим таблицы геометрических узлов dt_node и связующих топологических ребер dt_edge (рисунок 7).

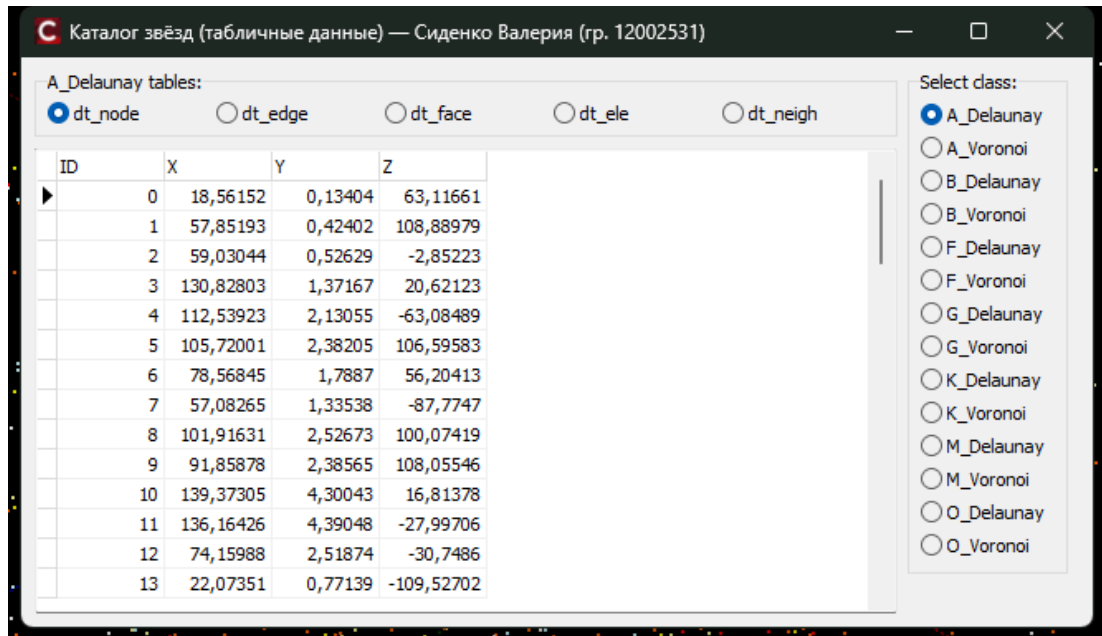


Рисунок 7 – Инспекция табличных данных вершин и топологических ребер SQLite через компонент TDBGrid.

Для глубокого атрибутивного анализа исходного текстового файла Stars.csv создана форма FormStarsCSV (TFormStarsCSV) на базе высокопроизводительного виртуального списка TListView (режим vsReport). Таблица включает 12 информационных колонок, выпадающий фильтр классов и быстрый контекстный поиск по собственному имени звезды.

Листинг 3. Модуль fcStarsCSV.cpp – наполнение и фильтрация строк TListView в реестре каталога Stars.csv

```
// Обновление отображения записей каталога в TListView с фильтрацией
void __fastcall TFormStarsCSV::PopulateListView()
{
    lvStars->Items->BeginUpdate();
    lvStars->Items->Clear();

    int filterClassIdx = cbClassFilter->ItemIndex;
    char targetClass = 0;
    switch (filterClassIdx) {
        case 1: targetClass = 'O'; break;
        case 2: targetClass = 'B'; break;
        case 3: targetClass = 'A'; break;
    }
}
```

```

        case 4: targetClass = 'F'; break;
        case 5: targetClass = 'G'; break;
        case 6: targetClass = 'K'; break;
        case 7: targetClass = 'M'; break;
        default: targetClass = 0; break;
    }

    AnsiString searchStr = AnsiString(edtSearch->Text).Trim().LowerCase();
    bool hasSearch = (searchStr.Length() > 0);

    const size_t maxDisplay = 2000;
    size_t displayed = 0;

    for (size_t i = 0; i < m_csvStars.size(); i++) {
        const CSVStarItem& s = m_csvStars[i];

        if (targetClass != 0 && s.spectClass != targetClass) continue;
        if (hasSearch && s.proper.LowerCase().Pos(searchStr) == 0) continue;

        TListItem* item = lvStars->Items->Add();
        item->Caption = IntToStr(s.id);
        item->SubItems->Add(s.proper.IsEmpty() ? AnsiString("-") :
s.proper);
        item->SubItems->Add(s.spect.IsEmpty() ? AnsiString("-") : s.spect);
        item->SubItems->Add(AnsiString(s.spectClass));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.00", s.mag));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.00", s.absmag));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.0", s.dist));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.000", s.x));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.000", s.y));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.000", s.z));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.000000", s.vx));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.000000", s.vy));
        item->SubItems->Add(FormatFloat("0.000000", s.vz));

        if (++displayed >= maxDisplay) break;
    }
    lvStars->Items->EndUpdate();
    StatusBarCSV->Panels->Items[1]->Text =
        "Показано записей: " + IntToStr((int)displayed) + " из " +
IntToStr((int)m_csvStars.size());
    }
}

```

Конец листинга 3

Каталог звёзд (Stars.csv) — Сиденко Валерия (гр. 12002531)

Class Filter: All Classes Search Name: Filter Reset Загружено звёзд: 8915

ID	Proper Name	Spectral Type	Class	AppMag	AbsMag	Dist [pc]	X [pc]	Y [pc]	Z [pc]	Vx [pc/yr]	Vy [pc/yr]	Vz [pc/yr]
25	-	G3IV	G	6,28	1,73	81,4	58,243	0,081	-56,818	-0,000028	0,000023	-0,000
34	-	F7.5IV-V	F	6,43	2,07	74,6	66,541	0,116	33,785	0,000009	0,000015	-0,000
43	-	G9III-IV	G	6,18	0,51	136,2	69,024	0,155	117,460	-0,000003	-0,000053	-0,000
50	-	G1IV	G	6,49	2,62	59,4	35,677	0,089	-47,514	-0,000005	0,000015	-0,000
63	-	B9p SiEu	B	6,36	-0,01	188,0	132,325	0,420	133,501	-0,000002	0,000016	-0,000
88	-	G8III	G	5,71	-0,59	181,8	119,737	0,562	-136,823	0,000001	-0,000016	-0,000
106	-	G7II-III	G	6,22	-0,28	199,6	128,348	0,740	152,862	-0,000005	0,000013	-0,000
107	-	M2III	M	5,53	-0,58	166,4	106,199	0,619	-128,089	0,000008	0,000006	0,000
122	-	K2III	K	4,78	0,66	66,6	14,902	0,104	-64,889	-0,000050	-0,000019	-0,000
124	-	F0III	F	5,58	-4,29	943,4	454,144	3,204	826,885	-0,000006	-0,000013	-0,000
128	-	Am...	A	6,50	2,25	70,8	19,967	0,144	67,896	0,000002	0,000026	-0,000
137	-	B9IIIp Mn	B	6,25	-1,62	374,5	276,712	2,090	252,389	-0,000006	0,000009	-0,000
145	-	B7III-IV	B	5,13	-0,59	139,3	139,077	1,107	-7,356	0,000023	0,000013	-0,000
154	-	M3III	M	4,37	-1,24	132,5	131,716	1,127	-13,877	-0,000015	0,000030	-0,000
171	-	G3V	G	5,80	5,37	12,2	10,835	0,103	5,540	-0,000010	0,000046	-0,000
183	-	B4V	B	5,04	-0,90	154,1	133,807	1,362	-76,390	0,000013	0,000007	0,000
186	-	A6V	A	6,33	0,88	122,9	121,345	1,272	19,127	0,000012	0,000000	-0,000
194	-	F0V	F	5,70	2,87	36,9	36,494	0,397	5,445	0,000012	-0,000017	-0,000
208	-	G8III	G	5,87	-14,13	0,0	40513,199	459,884	91424,664	-0,000531	0,001604	0,0002
238	-	F6/F7V	F	6,25	2,32	61,2	57,452	0,742	-20,965	0,000004	0,000030	0,000
253	-	K1III	K	6,46	-0,09	203,7	185,831	2,539	-83,310	0,000021	0,000059	-0,000

Студентка: Сиденко Валерия (гр. 12002531) Показано записей: 2000 из 8915 Catalog: HYG v3 / Hipparcos (Stars.csv)

Рисунок 8 – Окно детального табличного анализа и строкового поиска звездного реестра Stars.csv.

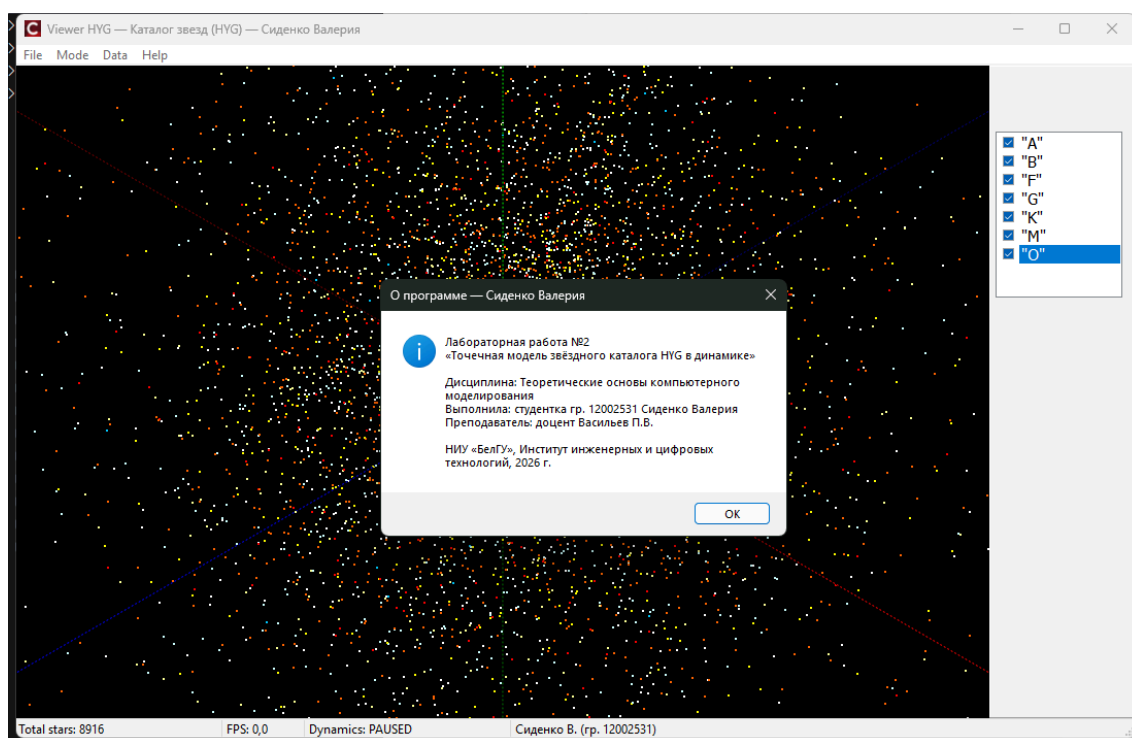


Рисунок 9 – Информационный экран с указанием студентки Сиденко В.Г. и академических атрибутов.

Исходный код разработанного программного комплекса и материалы проекта размещены в репозитории на GitHub: https://github.com/seedenko/TOKM_lab.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы была разработана интерактивная трехмерная визуальная система звездного каталога HYG Database v3.0 на базе библиотеки GLScene в среде Embarcadero RAD Studio C++Builder 13.